



강 의 계 획 서(Syllabus)

2026년도 2학기

2026년 9월 5일 토요일

교과목명	기계학습	담당교수명	장준우
학수번호	SME3006- 001 학점:3.0	교과목영문명	Machine Learning
강의시간표	항공- 217:수 10,11,12,13,14,15	강좌평가방법	절대평가
기타정보			
전공능력 및 핵심역량	[전공능력] 1. 전공지식 응용:수학, 전기전자 공학, 컴퓨터 공학, ICT 분야의 전공 지식과 정보기술을 융합하여 스마트 모빌리티 분야에 응용할 수 있는 능력 2. 공학문제 해결:복잡한 모빌리티 시스템들의 문제를 정의하고 공식화한 후 빠른 시간에 해결하기 위해 최신정보, 기존 결과, 적절한 도구를 효율적으로 활용할 수 있는 능력		

교수프로필 (자세히보기)	인하대학교 소프트웨어융합대학 스마트모빌리티공학과 조교수 junwoo@inha.ac.kr		
강의목표	머신러닝의 핵심 개념에 대해서 이해하고, 주요 알고리즘의 원리와 수학적 기초, 실제 데이터에 대한 모델 적용 능력을 기른다.		
강의개요	실제 데이터를 활용하여 회귀, 최적화, 차원 축소, 군집화, 의사결정, 강화학습 등 다양한 머신러닝 기법의 적용 방법을 학습하며, 데이터 전처리, 모델 선택, 평가 과정을 포함하여 머신러닝 모델을 적용해본다. 오픈 소스 라이브러리를 통해 다양한 알고리즘을 구현하여 실제 문제 해결 능력을 강화하고, 데이터 과학 및 인공지능 분야의 다양한 응용에 대한 이해를 넓힌다.		
교재	서명:Artificial Intelligence: A Modern Approach (A Molecular Approach) 저자: Russell, Stuart 출판사: Pearson College Div 출판년도: 20191031 ISBN: 9780134610993		
부교재및참고도서	서명:머신 러닝 교과서: 파이토치 편 (탄탄한 이론과 다양한 예제로 배우는 머신 러닝/딥러닝 실전 가이드) 저자: 세바스찬 라시카/유시 (헤이든) 루/바하드 미자리리 출판사: 길벗 출판년도: 20231130 ISBN: 9791140707362 서명:파이썬 머신러닝 완벽 가이드 (다양한 캐글 예제와 함께 기초 알고리즘부터 최신 기법까지 배우는) 저자: 권철민 출판사: 위키북스 출판년도: 20220421 ISBN: 9791158393229 서명:알고리즘 중심의 머신러닝 가이드 (파이썬 코드 기반) 저자: 스티븐 마슬랜드 출판사: 제이펍 출판년도: 20161228 ISBN: 9791185890722		
강의진행방식	강의 자료를 통한 이론 학습 및 프로그래밍을 통한 알고리즘 적용.		
수업 방법	강의식, 기타(실험,실습,실기,회화 등)		
수강시유의사항	코딩 과제를 위한 개인 컴퓨터 필요.		
공학인증관련			
특별지원관련	장애학생의 원활한 수강을 위하여 지원이 필요한 경우 담당교원 및 장애학생지원센터(☎860- 7067)와 사전에 협의할 수 있습니다.		
Office Hour (상담시간)	월 15- 17		

평 가 기 준							
중간고사	기말고사	출석	과제	퀴즈	토론	기타	계
25 %	35 %	5 %	35 %	0 %	0 %	0 %	100 %
평가기준 세부내역	기말고사: 프로젝트로 대체 기타: Lecture별 assignment						

강 의 진 행 계 획 서			
주 차	구 분	내 용	강의방식
1	강의주제	Introduction to Machine Learning	
	강의내용		
	시험및과제		
2	강의주제	Environment set- up, Data preprocessing	
	강의내용		
	시험및과제		

3	강의주제	Linear and logistic regression	
	강의내용		
	시험및과제		
4	강의주제	Optimization and gradient descent	
	강의내용		
	시험및과제		
5	강의주제	Dimension reduction and PCA	
	강의내용		
	시험및과제		
6	강의주제	SVM and kernel methods	
	강의내용		
	시험및과제		
7	강의주제	Unsupervised learning and K- means	
	강의내용		
	시험및과제		
8	강의주제	Midterm	
	강의내용		
	시험및과제		
9	강의주제	Decision trees and ensemble methods	
	강의내용		
	시험및과제		
10	강의주제	Uncertainty quantification and Gaussian Process	
	강의내용		
	시험및과제		
11	강의주제	EM algorithm and GMM	
	강의내용		
	시험및과제		
12	강의주제	Generative learning	
	강의내용		
	시험및과제		
13	강의주제	Hyper- parameter tuning, model evaluation	
	강의내용		
	시험및과제		
14	강의주제	MDP and RL	
	강의내용		
	시험및과제		

15	강의주제	Term- project presentation	
	강의내용		
	시험및과제		
16	강의주제	보강실시, 기초교양필수 기말고사	
	강의내용		
	시험및과제		

